

Universidad Nacional De Colombia
Facultad de ingeniería

Programa
Ingeniería De Software I

Docente

Oscar Eduardo Alvarez Rodriguez

Trabajo

Levantamiento de requerimientos

Estudiantes

Johan José Muñoz Martínez

johmunozma@unal.edu.co

Tomás Alejandro Angarita Candia

tangaritac@unal.edu.co

Jorge Andres Hernandez Garcia

jorhernandezga@unal.edu.co

Juan Esteban Cristiano Rincon

jcristiano@unal.edu.co



Objetivo

Desarrollar un sistema de información para la Biblioteca CyT de la Universidad Nacional de Colombia que optimice la gestión, organización y consulta tanto de los recursos bibliográficos como de los espacios físicos de estudio.

El sistema permitirá consultar en tiempo real la disponibilidad de libros y puestos de estudio, apartar espacios dentro de la biblioteca, optimizar el control de ocupación y uso de los recursos físicos.

Con esto se busca mejorar la eficiencia administrativa y la experiencia de los usuarios de la Biblioteca CyT.

Problema que busca resolver

Actualmente, la Biblioteca CyT puede presentar situaciones como:

- Dificultad para conocer la disponibilidad real de libros y puestos de estudio.
- Falta de trazabilidad sobre libros extraviados o con retrasos en la devolución.
- Procesos manuales o poco centralizados para préstamos y reservas.
- Baja visibilidad del estado físico de los ejemplares.
- Ausencia de un sistema organizado para reservar espacios.
- Falta de alertas automáticas de vencimiento de préstamos.

Estas situaciones afectan tanto la organización interna como la experiencia de los estudiantes y docentes.

Diferenciación frente a otros sistemas

El sistema propuesto para la Biblioteca CyT se diferencia porque el sistema utilizado actualmente por la biblioteca CyT no permite la asignación y visualización de espacios disponibles y tampoco lo hace con los libros de forma optimizada.

Requerimientos

Tomas Alejandro Angarita Candia

1. El sistema deberá mostrar un mapa digital de los puestos de estudio de la Biblioteca CYT y, para cada puesto, deberá mostrar su código, su ubicación dentro de la biblioteca, su estado actual (Disponible, Reservado o Fuera de servicio) y las franjas horarias disponibles para reserva en la fecha seleccionada
2. Cuando se confirme y finalice una reserva, el sistema deberá actualizar automáticamente la disponibilidad del puesto y reflejar el cambio en el mapa

3. El sistema deberá permitir que un usuario cree una reserva de un puesto de estudio seleccionando un puesto, una fecha y una franja horaria.
4. El sistema deberá validar que el usuario no tenga otra reserva activa en el mismo horario y que el puesto seleccionado esté disponible en el intervalo solicitado, de no ser así el sistema deberá rechazar la solicitud y mostrar el mensaje de error: “No es posible reservar: el puesto no está disponible en el horario seleccionado.”
5. El sistema deberá gestionar cada ejemplar de libro mediante un identificador único y deberá permitir consultar su estado actual (Disponible, en prestamo)
6. Cuando sea el día de vencimiento de un préstamo, el sistema deberá enviar automáticamente una notificación al correo institucional del usuario.
7. Si un préstamo supera su fecha de vencimiento, entonces el sistema deberá enviar una notificación al correo institucional del usuario indicando los días de retraso acumulados y la multa aplicable según la normativa vigente.

Jorge Andres Hernandez Garcia

8. El sistema debe dejar que tanto los usuarios como el personal de la biblioteca puedan registrar cómo está físicamente un ejemplar cuando lo devuelven o cuando se hace una revisión. Los estados posibles serían: En buen estado, deteriorado, incompleto, dañado. Para cada reporte se debe guardar la fecha en que se hizo, quién lo registró y si hay alguna observación adicional relevante.
9. Si el ejemplar queda clasificado como "Dañado" , el sistema debe pasar automáticamente a estado “En mantenimiento” y bloquearlo para que no se pueda prestar hasta que esté listo de nuevo.
- 10.El sistema deberá proveer información detallada sobre libros más prestados, frecuencia de préstamo, retrasos en devoluciones y el inventario en mantenimiento, permitiendo filtrar la información por rangos de fechas, sedes y categorías temáticas. El acceso a estos reportes será exclusivo para los roles de Administrador y Bibliotecario,
11. El sistema deberá permitir un registro para nuevos usuarios, los usuarios deben registrarse con su correo institucional. Al momento del registro, el sistema debe verificar que no exista una cuenta previa y solicitar al usuario los siguientes datos:correo institucional, nombre completo y número de documento.
12. El sistema deberá permitir un inicio de sesión que se realizará mediante correo y contraseña, validando la corrección de las credenciales y activando un bloqueo temporal

tras tres intentos fallidos; en caso de error, el sistema notificará claramente si se debe a una contraseña incorrecta o a que la cuenta ha sido bloqueada.

Johan Jose Muñoz Martinez

13. El sistema detectará automáticamente la inasistencia a puestos de estudio tras veinte minutos de tolerancia para liberar el espacio y registrará la falla en el perfil del usuario

14. el sistema gestionará colas de espera para libros sin ejemplares o puestos de estudio ocupados y notificará al siguiente usuario en la lista de espera cuando el recurso solicitado quede libre

15. El sistema otorgará un plazo máximo de confirmación de tres días al usuario en lista de espera antes de pasar al siguiente candidato para material bibliográfico y veinte minutos para espacios físicos

16. El sistema suspenderá por una semana el acceso a reservas a usuarios que falten a sus citas tres veces consecutivas.

17. El sistema mantendrá una bitácora de auditoría con logs detallados de todas las operaciones críticas y cambios realizados, registrando en cada uno la fecha, usuario que modifica y recurso afectado, el acceso a este servicio será únicamente a usuarios con rol de administrador

Juan Esteban Cristiano Rincon

18. El sistema deberá permitir a los usuarios realizar búsquedas avanzadas dentro del catálogo bibliográfico utilizando diferentes criterios para permitir al usuario filtrar por: título del libro, autor y categoría o área temática. El resultado de la búsqueda deberá mostrar al usuario datos de relevancia como: título del libro, autor, número de ejemplares disponibles y ubicación dentro de la biblioteca. Los resultados deberán poder ordenarse por relevancia, disponibilidad o fecha de publicación.

19. El sistema deberá permitir a cada usuario consultar su historial personal de uso de la biblioteca. El historial deberá incluir libros prestados anteriormente, fechas de préstamo y devolución, penalizaciones o bloqueos temporales y reservas de puestos de estudios realizadas. El sistema deberá permitir filtrar el historial por rango de fechas y tipo de recurso. Esta información sólo deberá ser visible para el usuario propietario y para el personal autorizado.

20. El sistema deberá proporcionar un panel de monitoreo para el personal administrativo. El panel deberá mostrar información actualizada de indicadores como: número de libros prestados actualmente, puestos de estudio ocupados y disponibles, libros con devolución próxima a vencer, el sistema debe mostrar datos de relevancia para el administrador como:

consultar usuarios con préstamos vencidos, levantar o modificar penalizaciones en casos justificados. El acceso a este panel deberá estar restringido a los roles Administrador y Bibliotecario.

21. El sistema deberá gestionar los roles de Administrador, Bibliotecario y Estudiante, validando los permisos de acceso en cada acción realizada. El Administrador tendrá la facultad exclusiva de crear, editar o eliminar roles; el Bibliotecario estará autorizado para gestionar préstamos, devoluciones y actualizar el estado de los ejemplares; mientras que el Estudiante podrá buscar en el catálogo, realizar reservas y consultar su historial personal.